

সমাধান ()
অনুশীলনী ৬.১ — 6.1 | : 60

১নং প্রশ্ন (অনুশীলনী ৬.১ — ৪)

দেওয়া: $/ + / = 1/ + 1/ \dots ()$

$$/ - / = 1/ - 1/ \dots ()$$

(ক) উভয় সমীকরণে ও এর ঘাত ১। চলকগুলোর ঘাত ১।

(খ) প্রতস্থাপন:

সমীকরণ () থেকে, $/ = 1/ - 1/ + / \dots ()$

সমীকরণ () এর / এর মান () এ বসিয়ে ও সরল করলে: $= 1$

সমীকরণ () এ $= 1: / = 1/ - 1/ + 1/ = 1/ = 1$

নর্ণিয়ে সমাধান (,) = (1, 1)

(গ) অপনয়ন:

সমীকরণ () + (): $2/ = 2/ = 1$

সমীকরণ () - (): $2/ = 2/ = 1$

(,) = (1, 1)

২নং প্রশ্ন (অনুশীলনী ৬.১ — ১০)

দেওয়া: $1/ + 1/ = 5/6 \dots ()$

$$1/ - 1/ = 1/6 \dots ()$$

(ক) চলক: ও ।

(খ) প্রতস্থাপন:

সমীকরণ () থেকে, $1/ = 1/ + 1/6 \dots ()$

সমীকরণ () এর মান () এ: $1/ + 1/6 + 1/ = 5/6$

$$2/ + 1/6 = 5/6 \quad 2/ = 4/6 = 2/3 = 3$$

সমীকরণ () এ: $1/ = 1/3 + 1/6 = 1/2 = 2$

(,) = (2, 3)

(গ) শুদ্ধি: $1/2 + 1/3 = 5/6$; $1/2 - 1/3 = 1/6$

৩নং প্রশ্ন (অনুশীলনী ৬.১ — ১১)

দেওয়া: $/ + / = 2/ + 1/ \dots ()$

$$/ - / = 2/ - 1/ \dots ()$$

(ক) চলক: ও ।

(খ) প্রতস্থাপন:

সমীকরণ () থেকে, $/ = 2/ - 1/ + / \dots ()$

সমীকরণ () এর / এর মান () এ বসিয়ে ও সরল করলে: $= 1$

সমীকরণ () এ $= 1: / = 2/ - 1/ + 1/ = 2/ = 2$

(,) = (2, 1)

(গ) অপনয়ন:

সমীকরণ () $\times : + / = 2/ + 1/ + = 2/ + 1$

সমীকরণ () $\times : / - = 2/ - 1$

সরল করলে: $= 2, = 1$

(,) = (2, 1)

৪নং প্রশ্ন (অনুশীলনী ৬.১ — ১৯)

দেওয়া: $/2 + /2 = 3 \dots ()$ $+ = 6 \dots ()$

$$/2 - /2 = 1 \dots () \quad - = 2 \dots ()$$

(ক) দুটি সরল সমীকরণ (এক ঘাত দুই চলক)।

(খ) অপনয়ন:

সমীকরণ () + (): $2 = 8 = 4$

সমীকরণ () - (): $2 = 4 = 2$

(,) = (4, 2)

(গ) প্রতস্থাপন:

সমীকরণ () থেকে, $= + 2 \dots ()$

সমীকরণ () এর মান () এ: $+ 2 + = 6 = 2, = 4$

(,) = (4, 2)

৫নং প্রশ্ন (অনুশীলনী ৬.১ — ২২)

দেওয়া: $/3 + 2/ = 1 \dots ()$

$$/4 - 3/ = 3 \dots ()$$

(ক) এর ঘাত ১।

(খ) অপনয়ন:

ধরি, $1/ = 1$ । সমীকরণ (): $/3 + 2 = 1 \dots ()$

সমীকরণ (): $/4 - 3 = 3 \dots ()$

সমীকরণ () $\times 12$: $4 + 24 = 12 \dots ()$

সমীকরণ () $\times 12$: $3 - 36 = 36 \dots ()$

সমীকরণ () - (): $+ 60 = -24$

সমীকরণ () ও () থেকে: $= -1/2 \quad 1/ = -1/2 = -2$

সমীকরণ () এ: $/3 + 2/(-2) = 1 \quad /3 = 2 = 6$

$$(\cdot) = (6, -2)$$

$$(গ) \text{ শুদ্ধি: } 6/3 + 2/(-2) = 2 - 1 = 1$$

$$6/4 - 3/(-2) = 1.5 + 1.5 = 3$$

৬নং প্রশ্ন (অনুশীলনী ৬.১ — ২৬)

$$\text{দেওয়া: } + = - \dots ()$$

$$- = + \dots ()$$

(ক) এর ঘাত ১।

(খ) অপনয়ন:

$$\text{সমীকরণ } () \times : + = - \dots ()$$

$$\text{সমীকরণ } () + (): + = + + -$$

$$(+) = + = (+) = (+ 0)$$

$$\text{সমীকরণ } () \text{ এ: } + = - = -$$

$$(\cdot) = (\cdot, -)$$

(গ) প্রতিস্থাপন:

$$\text{সমীকরণ } () \text{ থেকে, } = - - \dots ()$$

$$\text{সমীকরণ } () \text{ এর মান } () \text{ এ: } - (- -) = +$$

$$- + + = + (+) = + =$$

$$= - - = -$$

$$(\cdot) = (\cdot, -)$$